

Dividend and American Option

'26.01.10 (Sat)

①

주식 보유로 인해 발생하는 배당수익률 (dividend yield ratio)을 δ 라 하자.

위험 중립 측도에서 전체 수익률은 무위험 이자율인 r 이어야 함.

$$\text{전체 수익률} = \text{배당수익률} + \text{자본수익률} \quad (r = \delta + \text{자본수익률})$$

$$\rightarrow \text{자본수익률} = r - \delta$$

$$\tilde{p}S_0u + (1 - \tilde{p})S_0d = S_0e^{(r-\delta)\Delta t}$$

$$\Rightarrow \tilde{p} = \frac{e^{(r-\delta)\Delta t} - d}{u - d}, \quad \tilde{q} = 1 - \tilde{p}$$

• 0시점 American Option 매도자의 전략.

- V_0 의 가치를 가지는 Call Option을 매도

- 옵션 가치 변동의 위험을 hedge 하기 위하여 Δ_0 만큼의 주식을 매수

- 주식 매수 이후 남은 금액은 은행에 예금

• 0시점 American Option 매도자의 포트폴리오 가치

$$V_1(H) = \Delta_0 S_1(H) + \Delta_0 (e^{\delta \Delta t} - 1) S_1(H) + e^{r \Delta t} (V_0 - \Delta_0 S_0)$$

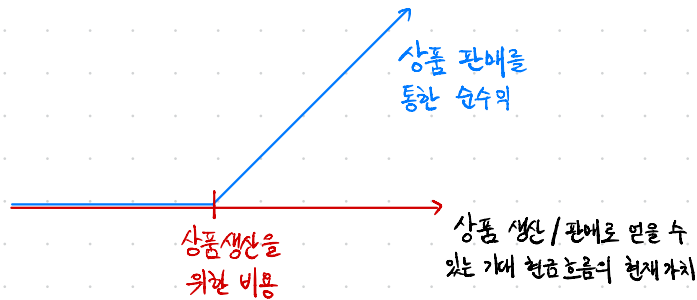
$$V_1(T) = \Delta_0 S_1(T) + \Delta_0 (e^{\delta \Delta t} - 1) S_1(T) + e^{r \Delta t} (V_0 - \Delta_0 S_0)$$

$$\Rightarrow \Delta_0 = \frac{V_1(H) - V_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)}, \quad V_0 = e^{-r \Delta t} \{ \tilde{p} V_1(H) + \tilde{q} V_1(T) \}$$

실물 옵션 (Real Option)

- 옵션 개념을 프로젝트, 투자 의사 결정에 활용
- 미리 정해진 조건에 따라 일정한 기간 내에 프로젝트 시작 또는 사업 확대를 결정할 권리

실물 옵션 가치평가



S : 상품 생산/판매로 인해 얻을 수 있는 기대 현금흐름의 현재가치

σ^2 : S 의 분산

K : 상품 생산을 위해 필요한 비용

δ : 지연으로 인해 발생하는 비용

T : 최종 의사 결정까지 남은 시간

상품 특허 가치 평가

의약품 특허 가치 평가

제약회사 A는 약품 B에 대한 특허를 보유

해당 특허를 바탕으로 제조 설비를 갖추기 위해 2억이 필요할 것으로 예상 ($K=2$)

약품 판매를 통해 추후 발생할 현금흐름의 현재 가치는 3억원으로 예상 ($S=3$)

추후 발생할 현금흐름 현재가치의 분산 24%. ($\sigma^2=0.24$)

특허 잔존 연수는 20년 ($T=20$)

무위험 이자율 10% ($r=0.1$)

생산 지연으로 인한 비용 5% ($\delta=0.05$)

해당 특허를 바탕으로 의약품 생산에 착수하는 것을 권리 행사라 여기고

이를 미국형 옵션 가치 평가와 같은 방법을 적용하여 의약품 특허 가치평가 가능

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{d}$$

$$\tilde{p} = \frac{e^{(r-\delta)\Delta t} - d}{u - d} = 1 - \tilde{q}$$

$$V_n = \max \left\{ \max \{0, S_n - K\}, e^{-r\Delta t} (\tilde{p} V_{n+1}(H) + \tilde{q} V_{n+1}(T)) \right\}$$

$$V_N = \max \{0, S_N - K\}.$$

사업 확대의 가치 평가

A출판사는 중고생 대상 학원 설립을 고려하고 있으나 해당 사업으로 인한 기대 수익의 현재가치는 -1.5억으로 추정
 하지만 학원 사업 기반으로 온라인 교육 사업에도 진출할 수 있는 기회 발생할 것으로 예상
 온라인 교육 사업에 필요한 비용은 5억원, 이를 통하여 발생하는 기대 현금흐름의 현재가치는 6억원으로 추정
 기대 현금흐름의 표준편차는 40%로 추정되며, 무위험 이자율은 5%라 가정
 3년 이내 사업 확장을 결정해야 함.

→ $S: 6$ 억 American Option을 통하여 온라인 교육 사업 확장 옵션의 가치 평가
 $K: 5$ 억
 $\sigma = 0.4$ 온라인 교육 사업의 확장 옵션의 가치가 1.5억 이상이라면
 $T = 3$ A출판사는 학원 설립을 진행
 $r = 0.05$